

第6章 关系数据理论

(模式分解)

(智能软件与工程学院)



6.4 模式的分解

- ❑ 定义6.16 关系模式的分解
- ❑ 定义6.17 函数依赖集在属性组上的投影
- ❑ 模式分解的三个定义
 - 两条性质：无损连接&依赖保持
 - 三种分解准则
- ❑ 引理6.4
- ❑ 无损连接
 - 定义6.18, 定理6.5
 - (自学) 算法6.2 & 定理6.4

- ❑ 保持函数依赖
 - 定义6.19
- ❑ 模式分解算法：算法6.3、6.4、6.5
 - 引理6.5、6.6
 - 定理6.6, 算法6.6
- ❑ 补充算法：候选码的计算

6.4 模式的分解

□ [定义6.16] 关系模式 $R(U, F)$ 的一个分解是指

$$\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$$

其中：

- $U = \bigcup_{i=1}^n U_i$ ，并且没有 $U_i \subseteq U_j$, $1 \leq i, j \leq n$
- F_i 是 F 在属性集 U_i 上的投影，也被称为‘ F_i 是 F 在关系 R_i 上的投影’

□ [定义6.17] 与函数依赖集 $\{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}$ 等价的 F_i 叫作 F 在属性集 U_i 上的投影。

- 在一个关系模式 $R(U, F)$ 中，可以用与 F 等价的依赖集 G 来取代 F 。
- 原因：两个关系模式 $R_1(U, F)$ 和 $R_2(U, G)$ ，如果 F 与 G 等价，那么 R_1 的关系一定是 R_2 的关系；反过来， R_2 的关系也一定是 R_1 的关系。

6.4 模式的分解

- ❑ 6.4.1 模式分解的三个定义
- ❑ 6.4.2 模式分解的无损连接性和保持函数依赖性
- ❑ 6.4.3 模式分解的算法

6.4.1 模式分解的三个定义

- ❑ 对于一个模式的分解是多种多样的，但是分解后产生的模式应与原模式等价。
- ❑ 从不同的角度去观察，对‘等价’的概念形成了三种不同的定义：
 - 无损连接 (lossless join)
 - 保持函数依赖 (preserve functional dependency)
 - 既有‘无损连接’，又要‘保持函数依赖’
- ❑ 其中：
 - ‘无损连接’ 是进行模式分解必须满足的要求；
 - 单纯考虑一个分解 ρ 满足‘保持函数依赖’很容易实现，但这样的分解不一定满足‘无损连接性’；
 - 模式分解的目标：既有‘无损连接’，又要‘保持函数依赖’（但不一定能满足）

不同分解的示例

❑ [6.14] 关系模式 $R(\{Sno, Sdept, Mname\}, \{Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Mname\})$

❑ 分解一：

$$\rho_1 = \{R_1(\{Sno\}, \emptyset), R_2(\{Sdept\}, \emptyset), R_3(\{Mname\}, \emptyset)\}$$

➤ 分解 ρ_1 既没有无损连接性，也不保持函数依赖；

❑ 分解二：

$$\rho_2 = \{R_1(\{Sno, Sdept\}, \{Sno \rightarrow Sdept\}), \\ R_2(\{Sno, Mname\}, \{Sno \rightarrow Mname\})\}$$

➤ 分解 ρ_2 具有无损连接性，但不保持函数依赖；

❑ 分解三：

$$\rho_3 = \{R_1(\{Sno, Sdept\}, \{Sno \rightarrow Sdept\}), \\ R_2(\{Sdept, Mname\}, \{Sdept \rightarrow Mname\})\}$$

➤ 分解 ρ_3 既具有无损连接性，又保持函数依赖。

Sno	Sdept	Mname
S1	D1	张五
S2	D1	张五
S3	D2	李四
S4	D3	王一

6.4.2 模式分解的无损连接性和保持函数依赖性

□ 符号定义

- 设 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, r 是 $R(U, F)$ 的一个关系
- $r_i = \pi_{R_i}(r) = \{t.U_i \mid t \in r\} = \{t[U_i] \mid t \in r\}$ 是关系 r 在关系模式 R_i 上的投影
- 定义 $m_\rho(r) = \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$, 即 $m_\rho(r)$ 是 r 在 ρ 中各关系模式上投影的连接。

□ **[引理6.4]** 设 $R(U, F)$ 是一个关系模式, $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 R 的一个分解, r 是 R 的一个关系, $r_i = \pi_{R_i}(r)$, 则

- ① $r \subseteq m_\rho(r)$
- ② 若 $s = m_\rho(r)$, 则 $\pi_{R_i}(s) = r_i$, 即 $\pi_{R_i}(m_\rho(r)) = r_i$
- ③ $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$

说明: ①可以对 k 用归纳法来证明; ②如果关系 R 和 S 不存在同名属性, 那么 $R \bowtie S = R \times S$.

模式分解的无损连接性

□ [定义6.18]

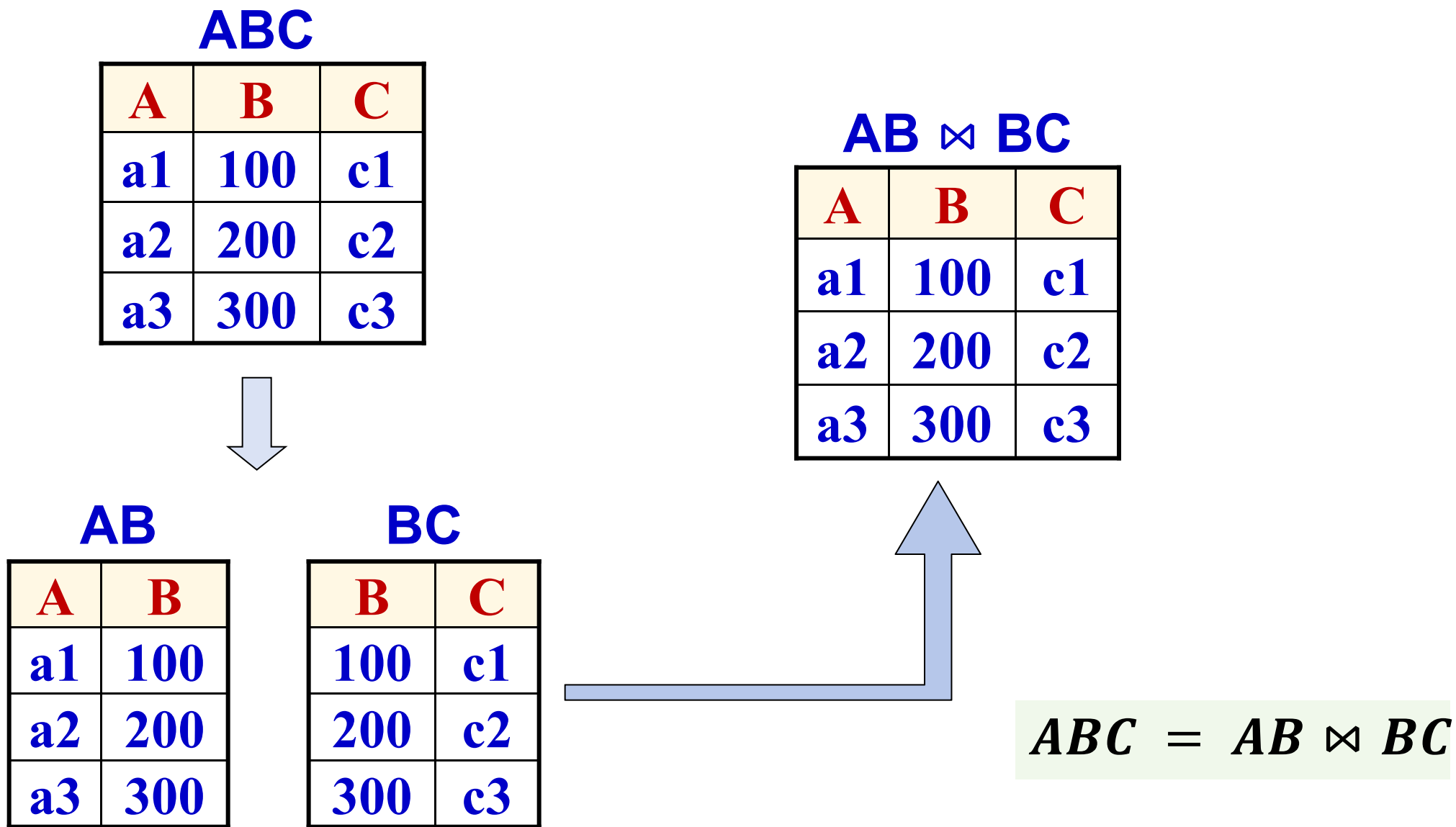
设 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解，若对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r 均有 $r = m_\rho(r)$ 成立，则称分解 ρ 具有无损连接性，简称 ρ 为无损分解。

□ 无损分解的充分必要条件是： $r \equiv \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$

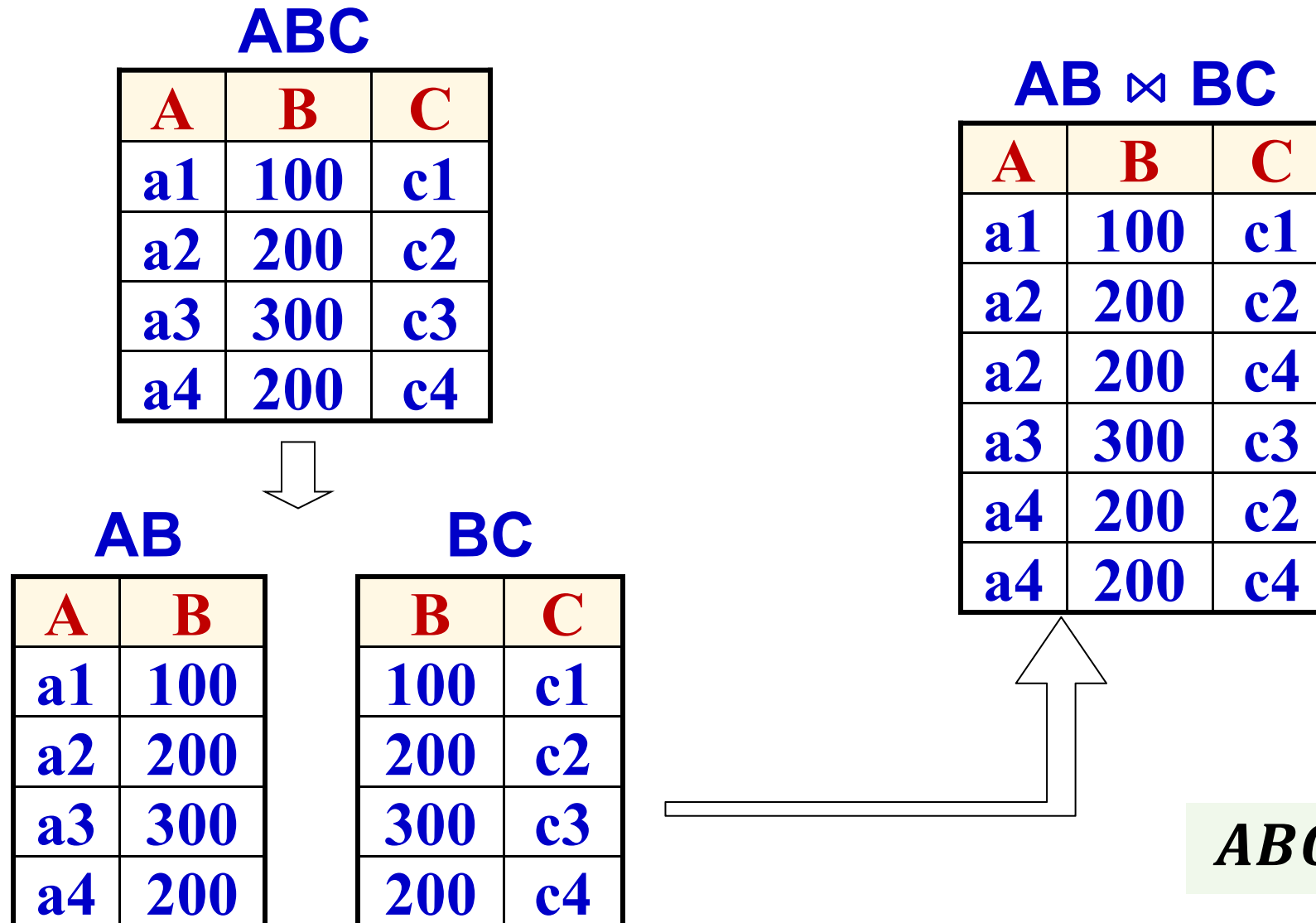
□ 对于不具备‘无损连接性’的分解，关系 r 与分解后的子关系满足：

$$r \subset \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$$

一个具有 ‘无损连接性’ 的模式分解



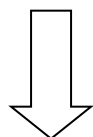
一个不具备 ‘无损连接性’ 的模式分解



无损分解

ABC

A	B	C
a1	100	c1
a2	200	c2
a3	300	c3



AB

A	B
a1	100
a2	200
a3	300

BC

B	C
100	c1
200	c2
300	c3

有损分解

ABC

A	B	C
a1	100	c1
a2	200	c2
a3	300	c3
a4	200	c4



AB

A	B
a1	100
a2	200
a3	300
a4	200

BC

B	C
100	c1
200	c2
300	c3
200	c4

模式分解的‘无损连接’探究 (1)

- ❑ 从关系模式**ABC**（如下左图）到关系模式**AB**和**BC**的分解为何具有‘无损连接性’？

ABC					BC	
A	B	C			B	C
a1	100	c1	⇒	a1	100	c1
a2	200	c2		a2	200	c2
a3	300	c3		a3	300	c3

- 在关系模式**ABC**中具有如下的函数依赖： $B \rightarrow C$
- 因此从模式**ABC**到模式**AB**和**BC**的分解具有无损连接性：

$$ABC \equiv AB \bowtie BC$$

WHY ?

模式分解的‘无损连接’探究 (2)

- 在满足依赖关系 $B \rightarrow C$ 的前提下，向关系 **ABC** 中插入一个新的元组 $(a4, 200, c2)$ ，得到一个新的关系 ABC^* (下图左)。从关系 ABC^* 到关系 **AB** 和关系 **BC** 的分解仍然具有无损连接性！

ABC^*			AB		BC	
A	B	C	A	B	B	C
a1	100	c1	a1	100	100	c1
a2	200	c2	a2	200	200	c2
a3	300	c3	a3	300	300	c3
a4	200	c2	a4	200		

模式分解的‘无损连接’探究 (3)

- ❑ 如果违反函数依赖 $B \rightarrow C$ 的约束，强行向关系 **ABC** 插入一个新的元组 $(a4, 200, c4)$ ，得到的新关系 ABC^{**} (下图左) 将不再满足 $B \rightarrow C$ 的约束，因而该分解则不再具有无损连接性。 (**WHY ?**)

ABC^{**}			AB		BC	
A	B	C	A	B	B	C
a1	100	c1	a1	100	100	c1
a2	200	c2	a2	200	200	c2
a3	300	c3	a3	300	300	c3
a4	200	c4	a4	200	200	c4

模式分解无损连接性的判定

□ [定理6.5] 对于 $R(U, F)$ 的一个分解 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$, 如果 $(U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_1 - U_2) \in F^+$ 或 $(U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_2 - U_1) \in F^+$ 成立, 则分解 ρ 具有无损连接性。

□ 说明:

- 对 k 用归纳法, 可以判断 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是不是 $R(U, F)$ 的无损分解;
- 下面给出定理6.5的证明。

定理6.5证明 (1)

□ [思路] 对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r , 关系 r 在 $R_1(U_1, F_1)$ 和 $R_2(U_2, F_2)$ 上的投影是 r_1 和 r_2 , 证明: $r \subseteq r_1 \bowtie r_2$ and $r_1 \bowtie r_2 \subseteq r$

□ 设: $U_1 \cap U_2 = A$, $U_1 - U_2 = B$, $U_2 - U_1 = C$, 则有:

➤ $U_1 = AB$, $U_2 = AC$, $U = ABC$

➤ $(U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_1 - U_2)$ 就是 $A \rightarrow B$

➤ $(U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_2 - U_1)$ 就是 $A \rightarrow C$

下面证明: 当 $A \rightarrow B$ 成立时, 对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r , 经分解投影得到两个子关系 $r_1 = r[A, B]$ 和 $r_2 = r[A, C]$, 必有 $r = (r_1 \bowtie r_2)$ 成立, 即下述两个结论成立:

结论1: **if $t \in r$ then $t \in (r_1 \bowtie r_2)$**

结论2: **if $t \in (r_1 \bowtie r_2)$ then $t \in r$**

定理6.5证明 (2)

结论1: if $t \in r$ then $t \in (r_1 \bowtie r_2)$

□ 对关系 r 中的任意一个元组 t ，它在两个子关系中的投影结果分别是关系 r_1 中的元组 t_1 和关系 r_2 中的元组 t_2 ，并满足：

$$t_1[A] = t[A] = t_2[A], t_1[B] = t[B], t_2[C] = t[C] \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

□ 因为有 $t_1 \in r_1, t_2 \in r_2$ 且 $t_1[A] = t_2[A]$ ，所以由 t_1 和 t_2 组合得到的元组 $(t_1[A], t_1[B], t_2[C]) \in (r_1 \bowtie r_2) \dots\dots\dots \textcircled{2}$

□ 依据式①中的等价关系，可将式②变换为

$$(t[A], t[B], t[C]) \in (r_1 \bowtie r_2) \quad \text{即:} \quad t \in (r_1 \bowtie r_2)$$

□ 所以，结论1 成立。

定理6.5证明 (3)

结论2: if $t \in (r_1 \bowtie r_2)$ then $t \in r$

□ 对 $(r_1 \bowtie r_2)$ 中的任意一个元组 t , 必存在关系 r_1 中的一个元组 t_1 和关系 r_2 中的一个元组 t_2 , 并满足:

$$t[A] = t_1[A] = t_2[A], t[B] = t_1[B], t[C] = t_2[C] \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

□ 因为 $t_1 \in r_1$, 所以在关系 r 中必存在一个元组 s_1 , t_1 是 s_1 在关系 R_1 上的投影, 即: 存在元组 $s_1 \in r$ 且满足

$$s_1[A] = t_1[A], s_1[B] = t_1[B] \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

□ 同理, 有: 存在元组 $s_2 \in r$ 且满足

$$s_2[A] = t_2[A], s_2[C] = t_2[C] \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

□ 由式③④⑤可得

$$s_1[A] = t_1[A] = t_2[A] = s_2[A], \text{ 即: } s_1[A] = s_2[A] \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

□ 在关系 r 中, 由 $s_1 \in r, s_2 \in r, s_1[A] = s_2[A]$, 及 $A \rightarrow B$ 可知:

$$s_1[B] = s_2[B] \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

定理6.5证明 (4)

$$t[A] = t_1[A] = t_2[A], t[B] = t_1[B], t[C] = t_2[C] \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$s_1[A] = t_1[A], s_1[B] = t_1[B] \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

$$s_2[A] = t_2[A], s_2[C] = t_2[C] \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

$$s_1[A] = s_2[A] \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

$$s_1[B] = s_2[B] \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

□ 由式③④⑤⑥⑦可知：

$$\begin{aligned} s_2[A] &= t_2[A] = t[A] \\ s_2[B] &= s_1[B] = t_1[B] = t[B] \\ s_2[C] &= t_2[C] = t[C] \end{aligned}$$

即 s_2 和 t 是同一个元组

□ 既然 s_2 是关系 r 中的元组，那么 t 也是 r 中的元组，即： $t \in r$

□ 所以，结论2也成立。

综上所述，结论1和结论2都成立，所以有： $r = (r_1 \bowtie r_2)$ (证毕)

无损连接判断

□ [思考] 设有一个关系模式 $T(A, B, C)$ ，函数依赖集为 F ，请判断下述的分解 $\rho = \{T_1, T_2\}$ 是否具有无损连接性？

	函数依赖集 F	分解 ρ	是否满足无损连接性？
1	$\{A \rightarrow B\}$	$T_1(A, B) \quad T_2(A, C)$	yes
2	$\{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$	$T_1(A, B) \quad T_2(A, C)$	yes
3	$\{A \rightarrow B\}$	$T_1(A, B) \quad T_2(B, C)$	no
4	$\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$	$T_1(A, C) \quad T_2(B, C)$	no

模式分解的保持函数依赖

□ [定义6.19] 若 $F^+ = (F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)^+$ ，则 $R(U, F)$ 的分解 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 保持函数依赖。

□ 可以根据引理6.3，找到判断分解 ρ 是否保持函数依赖的方法，即判断 F 和 $(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)$ 是否等价的方法。

➤ 显然， $(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k) \subseteq F^+$ 成立

➤ 只需要判断： $F \subseteq (F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)^+$ 是否成立？

- 如果 $F \subseteq (F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)^+$ 成立，则分解 ρ 保持函数依赖；
- 否则，分解 ρ 不具有保持函数依赖性。

6.4.3 模式分解的算法

□ 已经介绍的算法

- 算法6.1: 求属性集 X ($X \subseteq U$) 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+
- [补充算法1] 极小函数依赖集的计算
 - 寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集 G

□ 接下来

- [补充算法2] 候选码的计算
- 算法6.4: 转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解。
- 引理6.5 & 引理6.6

[回顾] 算法6.1：求属性集 X ($X \subseteq U$) 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+

□ 输入：函数依赖集 F ，属性集 X

□ 输出：属性集闭包 X_F^+

① 令 $X^{(0)} = X$, $i = 0$

② 求 Y ，这里 $Y = \{ A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W) \}$.

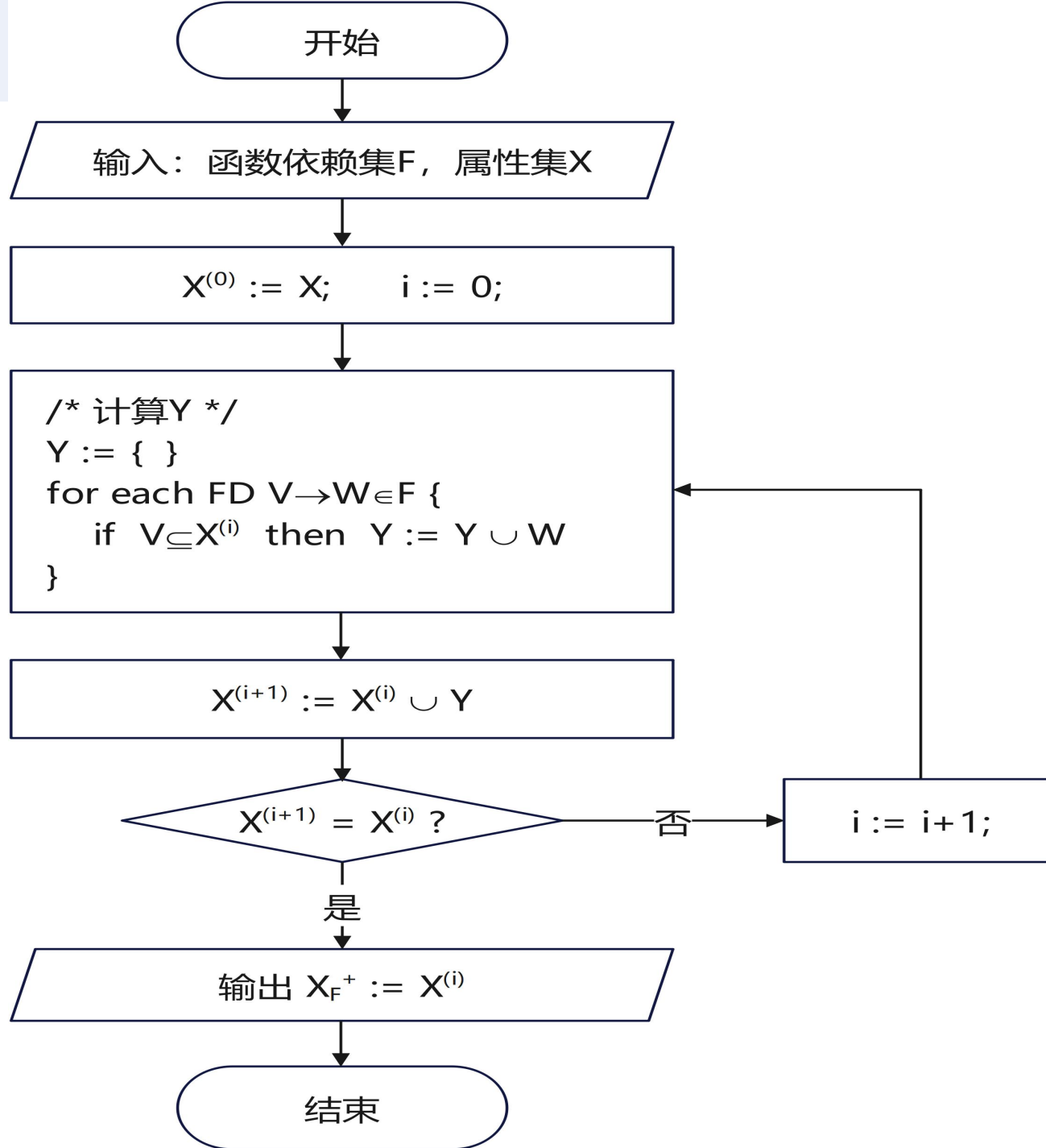
③ $X^{(i+1)} = Y \cup X^{(i)}$.

④ 判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 是否成立？

⑤ 若 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 成立 或 $X^{(i)} = U$ 成立，则 $X^{(i)}$ 就是 X_F^+ ，算法终止。

⑥ 若否，则 $i = i + 1$ ，返回第②步。

算法6.1流程图



[回顾]补充算法1：寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集 G

1. 令 $G = F$

- 将 G 中每一个形如 $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 的函数依赖替换为如下一组依赖因素为单个属性的函数依赖： $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$

2. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下的处理：

- 对决定因素 X 中的每一个属性 B 作如下处理：
 - 1) 计算属性集的闭包 $(X - B)_G^+$ ；
 - 2) 如果 $A \in (X - B)_G^+$ ，则用新的函数依赖 $(X - B) \rightarrow A$ 替换原来的函数依赖 $X \rightarrow A$ ；

3. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下处理：

- 1) 令 $N = G - \{X \rightarrow A\}$ ；
- 2) 计算属性集的闭包 X_N^+ ；
- 3) 如果 $A \in X_N^+$ ，那么从 G 中删去函数依赖 $X \rightarrow A$ ；

4. 将 G 中每一组形如 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$ (决定因素相同) 的函数依赖合并为一个函数依赖： $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$

[补充算法2] 候选码的计算 (1)

□ 如何寻找一个关系模式 $R(U, F)$ 的候选码？

方法一：运用Armstrong公理系统做如下推导： $F \models K \xrightarrow{f} U$

【困难】依赖于个人经验和对推理规则的熟练使用。

方法二：运用属性集闭包的概念，寻找满足条件 $(K_F^+ == U)$ 的最小属性集合K

【优点】有算法支持（属性集闭包计算 & 候选码计算）

【缺点】计算工作量大

方法三：运用极小函数依赖集来优化方法二中的候选码计算。

[补充算法2] 候选码的计算 (2)

- 设有关系模式 $R(U, F)$, U 是关系 R 的属性集合, F 是关系上的极小函数依赖集。根据 F 中的函数依赖, 可以将属性集合 U 划分为以下的三个子集:
 1. 只在函数依赖的左边出现过的属性的集合 U_L (包括没有出现在任何函数依赖中的属性)
 2. 只在函数依赖的右边出现过的属性的集合 U_R
 3. 在两边都出现过的属性的集合 U_A
- 其中:
 - U_L 中的属性是每一个候选码的组成部分;
 - U_R 中的属性不可能出现在任何一个候选码中;
 - 在候选码计算中, 只需要对 U_A 中的属性进行FOR循环检查。

[补充算法2] 候选码的计算 (3)

输入：关系 R 的属性集合 U ，极小函数依赖集 F

只在函数依赖的右边出现过的属性集合 U_R

在函数依赖的左右两边都出现过的属性集合 U_A

输出：候选码 K

```
set  $K := U - U_R$  ;
```

```
for each attribute  $A$  in  $U_A$ 
```

```
{
```

```
    compute  $(K - A)_F^+$  ;
```

```
    if  $(K - A)_F^+$  contains all the attributes in  $R$ 
```

```
    then set  $K := K - A$  ;
```

```
}
```

```
return  $K$  ;
```

/ 对 U_A 中属性的不同处理顺序，
可能得到不同的计算结果 K */*

计算候选码 (1)

□ **[例1]** 寻找下述关系模式的候选码: $R(A, B, C)$ $F: \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$

【分析】 属性C只出现在函数依赖的右边, A和B在左右两边都出现过。所以, C不可能是候选码的组成部分, 在FRO循环中只需要对A和B进行检查。具体计算过程如下:

解1: $K = \{A, B, C\} - \{C\} = \{A, B\}$, 按照先A后B的顺序进行计算

$$\because (K - \{A\})_F^+ = \{B\}_F^+ = \{A, B, C\} = U$$

$$\therefore K = K - \{A\} = \{B\}$$

最后得到该关系的一个候选码 $\{B\}$

解2: $K = \{A, B, C\} - \{C\} = \{A, B\}$, 按照先B后A的顺序进行计算

$$\because (K - \{B\})_F^+ = \{A\}_F^+ = \{A, B, C\} = U$$

$$\therefore K = K - \{B\} = \{A\}$$

最后得到该关系的另一个候选码 $\{A\}$

5. 设有一个期末考试监考安排关系R，其中的属性有：课程的课程号(cno)和课程名(cname)，授课教师的工作证编号(tno)和姓名(tname)，监考老师的工作证编号(in_no)，每一场考试的开始时间(s_date)、结束时间(e_date)和考试教室(room)。其中：课程号和工作证编号分别是课程及教师的标识属性，开始时间和结束时间是date类型（含日期和时间）的字段，并且规定：

- ① 每一门课程至少有一位授课教师，也可能安排多位授课教师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课任务；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课教师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段、同一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课教师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

请找出该关系中的所有函数依赖（非平凡的完全函数依赖）；

请找出该关系上的所有候选码。

计算候选码 (3) -- ch06_2_复习思考题5 - 参考答案

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

F = { tno→tname, cno→(cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room,
(tno, s_date) → cno, (tno, e_date) → cno, (in_no, s_date) → cno, (in_no, e_date) → cno,
(in_no, s_date) → room, (in_no, e_date) → room,
(room, s_date) → cno, (room, e_date) → cno **}**

➤ 根据上述函数依赖集，计算该关系上的所有码。

答：分析上述的函数依赖关系，得到：

- 只在函数依赖的左边出现过的属性是：授课教师**tno**，监考老师**in_no**
- 只在函数依赖的右边出现过的属性是：课程**cname**，授课教师**tname**
- 在函数依赖的左右两边都出现过的属性是：课程号**cno**，教室**room**, **s_date**, **e_date**

因此，

- ① '**tno**'和'**in_no**'是每一个码的组成部分，先判断(**tno**, **in_no**)能否构成码？
- ② 如果第①问的结论是否定的，再用'**tno+in_no**'和另外四个在左右两边都出现过的属性分别进行组合验证，可以找到本关系的三个码，分别是：
(tno, in_no, cno), (tno, in_no, s_date), (tno, in_no, e_date)

算法6.3&6.4：转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解

□ 输入：关系模式 $R(U, F)$

□ 输出：满足3NF且既有无损连接性又保持函数依赖的分解 ρ

1) 计算F的极小函数依赖集，并用来代替F进行后续的模式分解；

2) $\rho = \emptyset$; // 初始化分解 ρ 为空集

3) 对 F 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 做如下处理：

➤ 如果在分解 ρ 中找不到满足下述条件的关系模式 $Z(U_Z, F_Z) : XY \subseteq U_Z$

➤ 则由X和Y合并构成一个新的子关系模式并加入到分解 ρ 中；

4) 如果关系 R 的所有候选码都没有出现在分解 ρ 的关系模式中，即：找不到一个原关系R的候选码K和一个关系模式 $Z(U_Z, F_Z) (Z \in \rho)$ ，满足 $K \subseteq U_Z$

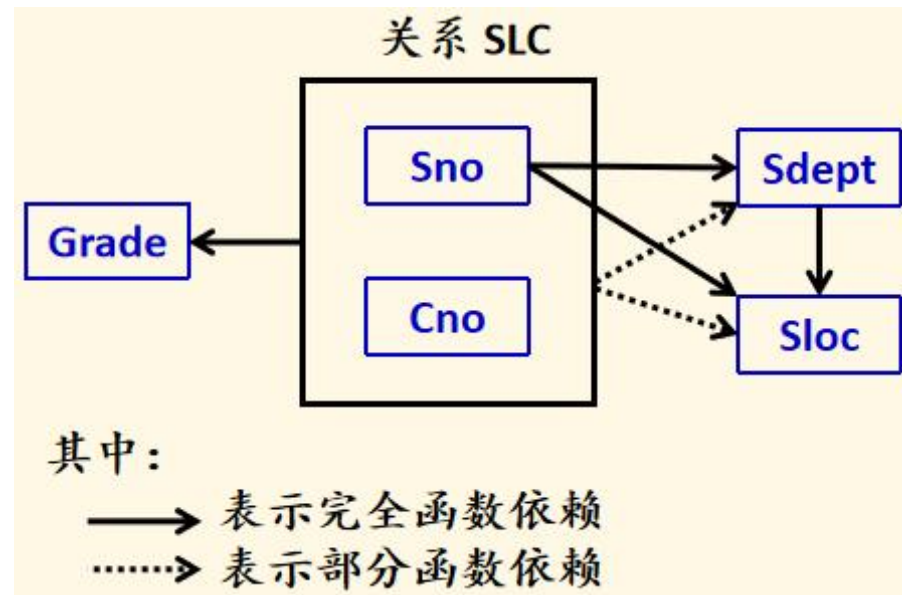
那么，就从关系R中任选一个候选码K, 由K中的属性单独构成一个关系模式并加入到分解 ρ 中去。

到3NF的模式分解示例 (1)

❑ [例6.4] SLC(Sno,Sdept,Sloc,Cno,Grade)

➤ 函数依赖有

- $(Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade$
- $Sno \rightarrow Sdept, (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sdept$
- $Sno \rightarrow Sloc, (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sloc$
- $Sdept \rightarrow Sloc$



- ① 计算关系SLC的极小函数依赖集 F_{min} ；
- ② 写出关系SLC的所有候选码、主属性集、非主属性集；
- ③ 关系SLC是否满足3NF？如不满足，请给出到3NF且具有无损连接性和保持函数依赖的分解。

到3NF的模式分解示例 (2)

□ 关系 $SLC(U, F)$

$U = \{Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade\}$

$$F = \{ (Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade, \\ Sno \rightarrow Sdept, \\ (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sdept, \\ Sno \rightarrow Sloc, \\ (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sloc, \\ Sdept \rightarrow Sloc \}$$

① 计算关系 **SLC** 的极小函数依赖集 F_{min} ：

➤ 首先消除 **F** 中的部分函数依赖，结果是：

$$F = \{ (Sno, Cno) \rightarrow Grade, Sno \rightarrow Sdept, Sno \rightarrow Sloc, Sdept \rightarrow Sloc \}$$

➤ 再消除 **F** 中的冗余函数依赖，得到 **F** 的最小覆盖 F_{min} ：

$$F_{min} = \{ (Sno, Cno) \rightarrow Grade, Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc \}$$

到3NF的模式分解示例 (3)

□ 关系 $SLC(U, F_{min})$, $U = \{Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade\}$
 $F_{min} = \{ (Sno, Cno) \rightarrow Grade, Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc \}$

② 写出关系 **SLC** 的所有候选码、主属性集、非主属性集;

□ 使用补充算法2, 候选码的计算过程如下:

- 只在函数依赖的右边出现过的属性集合 $U_R = \{Grade, Sloc\}$
- 在函数依赖的左右两边都出现过的属性集合 $U_A = \{Sdept\}$
- 首先排除掉属性 **Grade** 和 **Sloc**, 然后再检查属性 **Sdept** 是不是多余的, 可得到 **SLC** 的唯一一个候选码: (Sno, Cno)
- 最后的结果是:
 - 候选码: (Sno, Cno)
 - 主属性集: $\{Sno, Cno\}$
 - 非主属性集: $\{Sdept, Sloc, Grade\}$

到3NF的模式分解示例 (4)

❑ 关系 $SLC(U, F_{min})$, $U = \{Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade\}$

$F_{min} = \{ (Sno, Cno) \rightarrow Grade, Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc \}$

候选码: (Sno, Cno)

主属性集: $\{Sno, Cno\}$ 非主属性集: $\{Sdept, Sloc, Grade\}$

③ 关系 **SLC** 是否满足 **3NF**? 如不满足, 请给出到 **3NF** 且具有无损连接性和保持函数依赖的分解。

❑ 在关系 **SLC** 中, 存在非主属性对候选码的部分函数依赖和传递函数依赖, 所以 $SLC \notin 3NF$

❑ 调用到 **3NF** 的分解算法, 分解结果如下:

$SC(\{Sno, Cno, Grade\}, \{(Sno, Cno) \rightarrow Grade\})$

$SD(\{Sno, Sdept\}, \{Sno \rightarrow Sdept\})$

$DL(\{Sdept, Sloc\}, \{Sdept \rightarrow Sloc\})$

算法6.5：转换为BCNF的无损连接分解

- ❑ 输入：关系模式 $R(U, F)$
- ❑ 输出：到BCNF且具有无损连接性的分解 ρ
- ❑ 算法：
 - ① 令 $\rho = \{ R(U, F) \}$
 - ② 检查 ρ 中各关系模式是否均属于BCNF。若是，则算法终止。
 - ③ 设 ρ 中 $R_i(U_i, F_i) \notin BCNF$ ，那么必有 $X \rightarrow A \in F_i^+$ ($A \notin X$)，且 X 非 R_i 的候选码。对 $R_i(U_i, F_i)$ 进行如下分解：
 - $\sigma = \{S_1, S_2\}$, $U_{S_1} = XA$, $U_{S_2} = U_i - A$
 - 以 σ 代替 ρ 中的 $R_i(U_i, F_i)$
 - 返回步骤②。

到BCNF的模式分解示例

❑ [例6.8] 关系模式**STJ(S,T,J)**中，**S**表示学生，**T**表示教师，**J**表示课程。每一教师只教一门课。每门课有若干教师，某一学生选定某门课，就对应一个固定的教师。

➤ 由语义可得到函数依赖：

- $(S, J) \rightarrow T$, $T \rightarrow J$

- $(S, T) \xrightarrow{P} J$

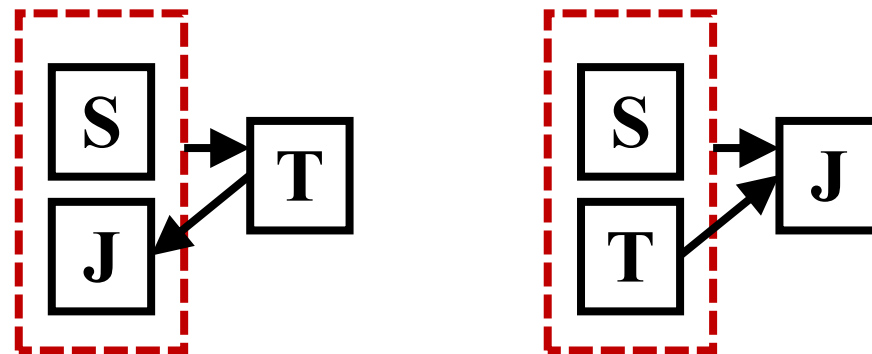
➤ $STJ \in 3NF$ 但 $STJ \notin BCNF$

➤ 调用算法6.5，到**BCNF**的分解结果是：

- $TJ(\{T, J\}, \{T \rightarrow J\})$

- $ST(\{S, T\}, \{\})$

➤ 分解具有无损连接性，但不保持函数依赖。



□ [引理6.5]

- 若 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个无损连接分解
- $\sigma = \{\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_m\}$ 是 ρ 中 $R_i(U_i, F_i)$ 的一个无损连接分解
- 那么 $\rho' = \{R_1, \dots, R_{i-1}, \mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_m, R_{i+1}, \dots, R_k\}$ 也是 $R(U, F)$ 的无损连接分解。

□ [引理6.6] $(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$

关系规范化设计综合示例 (1)

`emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)`

❑ 职工**emps**关系中各属性的语义如下：

- 每一位员工只有一个姓名**emp_name**、电话**emp_phone**和通讯地址，通讯地址由城市**emp_cityst**、街道地址**emp_straddr**、邮政编码**emp_zip**组成；
- **emp_cityst**属性值具体到省(州)和城市名称，确保每一个**emp_cityst**值对应着唯一的一座城市，以解决不同地区的城市同名问题；
- 在不同城市中，可能存在同名的街道；同一条街道上的不同区域，可能对应不同的邮政编码；当城市和街道地址确定时，对应的邮政编码唯一确定；
- 在同一座城市中，不同的区域使用不同的邮政编码；每一个邮政编码，只能对应着唯一一座城市中的某个区域；
- 每一位员工只就职于一个部门**dept_name**。

函数依赖的发现 1

emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)

- 每一位员工只有一个姓名emp_name、电话emp_phone和通讯地址，通讯地址由城市emp_cityst、街道地址emp_straddr、邮政编码emp_zip组成；
- 每一位员工只就职于一个部门dept_name。

X	X与Y的函数关系	Y
员工编号 emp_id	多：一	姓名emp_name
员工编号 emp_id	多：一	电话emp_phone
员工编号 emp_id	多：一	城市emp_cityst
员工编号 emp_id	多：一	街道地址emp_straddr
员工编号 emp_id	多：一	邮政编码emp_zip

所以有函数依赖：

emp_id→{emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip}

函数依赖的发现 2

emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)

- **emp_cityst**属性值具体到省(州)和城市名称，确保每一个**emp_cityst**值对应着唯一的一座城市，以解决不同地区的城市同名问题；
- 在不同城市中，可能存在同名的街道；同一条街道上的不同区域，可能对应不同的邮政编码；当城市和街道地址确定时，对应的邮政编码唯一确定；
- 在同一座城市中，不同的区域使用不同的邮政编码；每一个邮政编码，只能对应着唯一一座城市中的某个区域；

X	X与Y的函数关系	Y
城市emp_cityst	多：多	街道地址emp_straddr
城市emp_cityst	一：多	邮政编码emp_zip
街道地址emp_straddr	多：多	邮政编码emp_zip

所以有函数依赖：

emp_zip → emp_cityst

函数依赖的发现 3

emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)

- emp_cityst属性值具体到省(州)和城市名称，确保每一个emp_cityst值对应着唯一的一座城市，以解决不同地区的城市同名问题；
- 在不同城市中，可能存在同名的街道；同一条街道上的不同区域，可能对应不同的邮政编码；当城市和街道地址确定时，对应的邮政编码唯一确定；
- 在同一座城市中，不同的区域使用不同的邮政编码；每一个邮政编码，只能对应着唯一一座城市中的某个区域；

X	X与Y函数关系	Y
城市emp_cityst, 街道地址emp_straddr	多：一	邮政编码emp_zip
城市emp_cityst, 邮政编码emp_zip	多：多	街道地址emp_straddr
街道地址emp_straddr, 邮政编码emp_zip	多：一	城市emp_cityst

所以有函数依赖：

(1) (emp_cityst, emp_straddr) → emp_zip

(2) (emp_straddr, emp_zip) → emp_cityst

但是，(2) 是一个部分函数依赖，可以由前一页的函数依赖推导得到。

关系规范化设计综合示例 (2)

$\text{emps}(\text{emp_id}, \text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}, \text{emp_zip})$

□ 综上所述，初步得到该关系上的函数依赖集如下：

- ① $\text{emp_id} \rightarrow \{\text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}, \text{emp_zip}\}$
- ② $\{\text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\} \rightarrow \text{emp_zip}$
- ③ $\text{emp_zip} \rightarrow \text{emp_cityst}$

□ 按照最小覆盖的要求进行检查。在函数依赖①中，**emp_cityst** 和 **emp_zip** 只要保留一个即可。

□ 保留**emp_cityst**，计算得到的函数依赖集最小覆盖如下：

- ① $\text{emp_id} \rightarrow \{\text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\}$
- ② $\{\text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\} \rightarrow \text{emp_zip}$
- ③ $\text{emp_zip} \rightarrow \text{emp_cityst}$

关系规范化设计综合示例 (3)

$\text{emps}(\text{emp_id}, \text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}, \text{emp_zip})$

❑ 保留 **emp_cityst**, 计算得到的函数依赖集最小覆盖如下:

① $\text{emp_id} \rightarrow \{\text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\}$

② $\{\text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\} \rightarrow \text{emp_zip}$

③ $\text{emp_zip} \rightarrow \text{emp_cityst}$

❑ 对 **emps** 关系进行规范化设计检查, 发现 $\text{emps} \notin 3\text{NF}$ and $\text{emps} \notin \text{BCNF}$.

❑ 理由如下:

➤ 候选码: **emp_id**

➤ 函数依赖⑤和⑥既不符合**3NF**定义, 也不符合**BCNF**定义。

关系规范化设计综合示例 (4)

`emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)`

□ 首先将关系 **emps** 分解到满足 3NF，且分解满足‘无损联接’和‘依赖保持’：

➤ `emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr)`

① $\text{emp_id} \rightarrow \{\text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\}$

➤ `empadds(emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)`

② $\{\text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\} \rightarrow \text{emp_zip}$

③ $\text{emp_zip} \rightarrow \text{emp_cityst}$

关系规范化设计综合示例 (5)

❑ `emps(emp_id, emp_name, emp_phone, dept_name, emp_cityst, emp_straddr)`

① $\text{emp_id} \rightarrow \{\text{emp_name}, \text{emp_phone}, \text{dept_name}, \text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\}$

❑ `empadds(emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)`

② $\{\text{emp_cityst}, \text{emp_straddr}\} \rightarrow \text{emp_zip}$

③ $\text{emp_zip} \rightarrow \text{emp_cityst}$

❑ 对分解后的两个子关系，分别用**3NF**和**BCNF**的定义进行检查，发现：

➤ $\text{emps} \in 3\text{NF}$ **and** $\text{emps} \in \text{BCNF}$

➤ $\text{empadds} \in 3\text{NF}$ **and** $\text{empadds} \notin \text{BCNF}$

关系规范化设计综合示例 (6)

❑ empadds(emp_cityst, emp_straddr, emp_zip)

② {emp_cityst, emp_straddr} → emp_zip

③ emp_zip → emp_cityst

❑ 对关系 empadds 作出判断的理由如下：

➤ 候选码：{emp_cityst, emp_straddr} 和 {emp_zip, emp_straddr}

➤ 函数依赖符合 3NF 的定义（不存在非主属性）

➤ 函数依赖 ③ 不符合 BCNF 定义。

❑ 可继续将 empadds 分解成为如下的两个子关系，结果关系满足 BCNF，分解满足‘无损联接’，但不满足‘保持函数依赖’：

➤ zipstr(emp_zip, emp_straddr)

➤ zipcit(emp_zip, emp_cityst)

③ emp_zip → emp_cityst

复习思考题

14. 给定关系模式 $R(A,B,C,D,E,F)$ 及其上的函数依赖集:

$$S = \{ A \rightarrow E, B \rightarrow ADE, DF \rightarrow AC, ADF \rightarrow B \}$$

- ① 请直接写出与 S 等价的最小函数依赖集;
- ② 请直接写出关系模式 R 的所有候选码、主属性集、非主属性集;
- ③ 请使用3NF模式分解算法对关系 R 进行分解, 并满足无损联接性和依赖保持性;
- ④ 上题分解结果是否满足BCNF? 如果不满足, 请将其继续分解到满足BCNF并说明理由。

15. 给定关系 $R(A,B,C,D,E,F,G)$ 及其上的函数依赖集: (不需要写计算过程)

$$M = \{ ABC \rightarrow DEF, AC \rightarrow BG, D \rightarrow F, E \rightarrow GC \}$$

- ① 请直接写出与 M 等价的最小函数依赖集;
- ② 请直接写出关系 R 的所有候选码、主属性集、非主属性集;
- ③ 请使用3NF模式分解算法对关系 R 进行分解, 并满足无损联接性和依赖保持性;
- ④ 上述的分解结果是否满足BCNF? 如满足BCNF, 请简单说明理由; 否则, 请将其继续分解到满足BCNF。

复习思考题

16. 设有一个机场跑道使用调度管理系统，其关系模式如下：

机场编号 跑道编号 飞机编号 使用开始时间 使用结束时间
R (ano, lno, pno, s_time, e_time)

其中：

- 机场编号ano和飞机编号pno分别是机场和飞机的标识属性；
- 在一个机场中，可能有多条用于飞机起降的跑道，每条跑道都有一个唯一的编号lno；分属于不同机场的跑道，可能有相同的跑道编号；
- 每一条跑道每次只能供一架飞机使用（供飞机起降用）；
- 使用开始时间和使用结束时间的数据类型是时间戳(timestamp)。

- ① 根据上述描述，请写出关系R上的最小函数依赖集。(不需要写计算过程)
- ② 关系R最高能够满足哪个范式的定义？请简单说明理由。

复习思考题

17. 设有一个大学生创新项目管理关系P，其属性包括：项目的编号pno、执行年份pyear、验收等级ps，项目负责学生的学号mgrno，项目参与学生的学号sno。

其中：①项目编号和学号分别是项目和学生的标识属性；②每个项目都有唯一的一名负责的学生，以及可能的若干名参与的学生；③每个项目的执行周期只有一年；④一个学生可以负责或参与过若干个项目，但每一年最多只能负责或参与一个项目。

① 请写出该关系上的最小函数依赖集（直接写出结果）

② 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由；

③ 关系P是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法直接对其进行模式分解；

④ 上述分解结果是否满足BCNF？如不满足，请将其进一步分解到满足BCNF。